Vertex Energy, Inc. (NASDAQ: VTNR)

SMIC 2022년 05월 21일 **폐유 안팔아유~**

동남부 정유시설의 심장부에 들어서다

차량과 공장에서 배출되는 폐유를 정제하여 수익성 낮은 제품을 생산하던 만년 적자기업 동사에게 황금 같은 기회가 찾아왔다. 유럽 최대 석유 회사인 Shell이 이산화탄소 배출의 주범으로 지목되며 법원에 선 이후 기존에 운영하던 정유소들을 매각하기 시작했고, 그로써 동사가 Alabama의 핵심 시설, Mobile Refinery를 인수하게 된 것이다. 동사의 2023년 목표 주가 $12.06, Target PER 9.35배, 상승여력 43%로 투자의견 BUY를 제시한다.

View Enormous Revenue Transformation EXperience!

압도적인 탑라인을 바탕으로 고성장을 이뤄낼 전망이다. 동사의 매출액 성장률은 22년 2,262%라는 믿기지 않는 수치를 달성할 것이다. 안 그래도 규모가 엄청나게 불어나서 좋은데, 마침 정제마진까지 초 호황기라니? 본 보고서와 함께 이런 말도 안 되는 이야기가 말이 되는지 직접 확인해보자.

Projected Income Statement						
단위: USD	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E
Total Revenues	**180,720,661**	**18,337,575**	**47,019,043**	**115,781,375**	**2,734,923,198**	**3,589,208,182**
Total Revenues Growth rate (%)		*-90%*	*156%*	*146%*	*2262%*	*31%*
Mobile Refinery	-	-	-	-	2,553,592,345	3,455,916,521
Black Oil	143,836,981	-	4,735	677,487	2,175,849	1,799,217
Refining and Marketing	22,935,482	12,957,767	35,804,385	93,229,774	159,192,036	196,922,008
Recovery	13,948,198	5,399,808	11,209,923	21,874,114	19,962,968	14,570,436
Cost of revenues (exclusive of depreciation and amortization)	151,314,039	16,952,135	45,520,114	110,720,368	2,346,173,881	3,068,303,527
Depreciation and amortization attributable to costs of revenues		461,110	458,135	486,428	513,086	513,086
Gross Profit	**29,406,622**	**944,330**	**1,040,774**	**4,574,579**	**388,236,231**	**520,389,569**
Gross Profit Margin (%)	*16.2%*	*5.1%*	*2.2%*	*4.0%*	*14.2%*	*14.5%*
Operating expenses:	28,918,274	6,657,078	8,189,205	19,964,057	160,796,360	213,154,928
Mobile Refinery	-	-	-	-	153,235,541	207,354,991
Selling, general and administrative expenses	21,927,264	6,657,078	8,117,429	17,732,690	7,463,465	5,672,022
Loss on assets impairment	-	-	-	2,123,703	-	-
Depreciation and amortization attributable to operating expenses	6,991,010	-	71,776	107,664	117,354	127,916
Income (loss) for operations	**488,348**	**(5,712,848)**	**(7,148,431)**	**(15,389,478)**	**227,439,871**	**307,234,640**
Other income :	(2,471,927)	(182,688)	1,104,541	(15,015,083)	(26,152,980)	(23,477,674)
Other income	859	920,197	901	4,222,000	-	-
Income on sale of assets	45,553	(74,111)	(124,535)	(94,278)	-	-
Gain on change in value of derivative warrant liability	703,716	(487,524)	1,638,804	(15,685,395)	-	-
Interest income	(3,281,855)	(541,250)	(409,849)	(3,487,448)	(26,152,980)	(23,477,674)
Income (loss) from continuing operations before income tax	**(1,983,579)**	**(5,895,536)**	**(6,043,890)**	**(30,404,559)**	**201,286,930**	**283,756,966**
Income tax	-	-	-	-	42,270,251	59,588,963
Net income (loss) attributable to Vertex Energy, Inc.	**(2,237,767)**	**(5,458,562)**	**(8,407,622)**	**(30,611,363)**	**159,016,659**	**224,168,003**

Rating

Buy

목표주가: $21.06
현재주가: $14.68
상승여력: 43%

12M 주가추이

시가총액 $967.42M

Balance sheet data

순자산	$28.07M
PBR	9.45 x
ROE	- %

Earning data

PER	- x
EPS	- $0.72
당기순이익	-$18.36M

주요 주주

-

SMIC 3 팀

팀장	44 기 오유진
팀원	44 기 김영서
	44 기 김용준
	45 기 오승환

CONTENTS

1. Vertex Energy…? 3

2. Mobile Refinery: 황금어장이 열리다 4

3. Valuation 23

4. Appendix 29

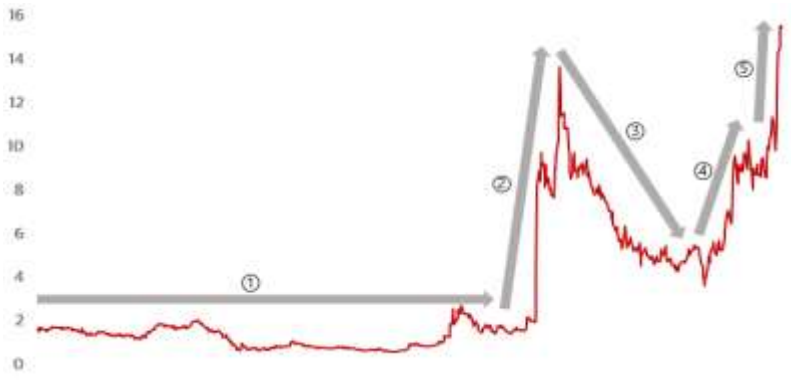
Vertex Energy…?

1.1. 기업 개요

동사는 **각종 산업의 폐유를 수거하고 재처리하여 중간 제품을 유통 판매하는 수익성이 낮은 사업을 영위했다.** 그런데 낮은 수익성에 만년 적자를 기록하던 동사가, 갑자기 최근 1년간 주가의 687% 급등을 경험하고 있다. 저물어가던 동사에게 도대체 무슨 일이 있었을까?

1.2 주가분석

그림 1-1. 동사 주가 추이 (단위: 달러)



출처: SMIC 3팀

① **적자 기업** : 2019.06.01 ~ 2021.05.25
동사는 차량용 혹은 공업용 폐유를 정제하여 석유제품을 생산하는데 해당 비즈니스의 수익성은 매우 좋지 않다. 따라서 동사는 2018년도부터 현재까지 지속적인 영업적자를 기록하고 있다. 해당기간 동안 동사는 스몰캡 주식으로서 시장의 큰 관심을 받지 못했다.

② **급등** : 2021.05.26 ~ 2021.06.30
동사가 Shell로부터 정유소(Mobile Refinery)를 인수한다는 소식에 이틀 사이 주가가 400% 가량 상승했다. 더불어 동사가 기존에 적자사업 부문을 1억 4,000만 달러에 매각한다는 발표가 나며 다시 한번 주가가 크게 상승했다.

③ **차익실현 & 실망감** : 2021.07.01 ~ 2022.01.27
차익실현 물량으로 주가가 빠지기 시작했다. 더불어 기존 사업부문 매각을 SEC에서 승인을 해주지 않아 매각거래가 중단되었다. 최종적으로 2022년 1월 자산매각거래가 불발되며 동사의 적자사업 매각 및 신사업 자금조달에 대한 기대감이 사라지게 됐다.

④ **자금마련 & 정유업 호조** : 2022.01.28 ~ 2022.03.31
대출기관을 통해 1억 2,500만 달러의 대출을 승인받아 신사업 인수를 위한 자금조달에 성공했다. 따라서 Mobile Refinery 인수가 확실시되며 주가가 상승하였다. 더불어 유가 상승으로 인해 마진 스프레드가 커지며 동사 수혜에 대한 기대감이 반영되었다.

⑤ **인수 완료** : 2022.04.01 ~ 현재
Mobile Refinery의 인수가 최종적으로 완료되며 주가가 급등하였다

Mobile Refinery: 황금어장이 열리다

차량과 공장에서 배출되는 폐유를 정제하여 수익성 낮은 제품을 생산하던 만년 적자기업 동사에게 황금 같은 기회가 찾아왔다. 유럽 최대 석유 회사인 Shell이 이산화탄소 배출의 주범으로 지목되며 법원에 선 이후 기존에 운영하던 정유소들을 매각하기 시작했고, 그로써 동사가 Alabama의 핵심 시설, Mobile Refinery를 인수하게 된 것이다. 기존에 비해 덩치가 10배나 커진 동사. 안 그래도 규모가 엄청나게 불어나서 좋은데, 마침 정제마진까지 초 호황기라니? 본 보고서와 함께 이런 말도 안 되는 이야기가 말이 되는지 확인해보자.

2.1. 황금어장의 중심에 들어오다

Shell 의 Mobile Refinery 를 인수하다

2021년 5월 26일, 동사는 Shell이 소유한 Alabama 소재의 종합 정제 설비인 Mobile Refinery를 인수하는 계약을 체결했다. 계약은 현금 7,500만 달러와 탄화수소 매장량 및 미지급 부채가치와 함께 이루어졌다. 탄화수소 재고에 대해서는 추가로 1억 6500만 달러를 추가로 지급하였다. 해당 설비는 90,000 bpd의 원유를 처리하며, HCR(Hydrocracker, 수첨분해공정) 공정이 가능해 원유의 약 70% 정도를 고부가가치의 등유, 디젤 및 저유황유로 정제하여 미국 동남부에 공급한다. **지금껏 폐유를 수입하여 상대적으로 저가의 부산물을 제조 및 유통 판매하던 동사에게 이는 일생일대의 사건이다.**

평범한 정제소가 아니다!

물론 정제소 하나 인수한 게 얼마나 대단하다고 이토록 호들갑인지 의문이 들 수도 있다. 얼핏보면 그저 미국의 흔하디 흔한 정제소 하나를 인수한 것처럼 보이기 때문이다. 그러나 선결하자면, 이는 전혀 사실이 아니다. 지금부터 본 보고서가 미국 동남부 요충지인 Alabama에 위치한 Mobile Refinery의 지리적 요소를 분석한 내용을 통해 1) Alabama가 미국 내 주요 석유 수요지인 동남부를 든든히 뒷받침하는 핵심 공급자이며, 2) 그 중에서 동사의 Mobile Refinery는 가장 크고 핵심적인 시설임을 확인해보자.

2.1.1. PADD란? 미국의 석유 생산 및 공급 구역의 기준

핵심 석유 수요지 = PADD1, 3

핵심 석유 공급지 =PADD3

미국은 제2차 세계대전 이후 자국을 석유 제품의 생산 및 공급과 관련한 5개 구역으로 구분하는, 이를 PADD(Petroleum Administration for Defense Districts)라 일컫는다. 그림 2-1과 같이 5개의 구역으로 나뉘며, 해당 구역을 기준으로 원유 및 석유 제품의 생산과 이동의 파악이 가능하다. **미국 5개의 권역에서 가장 큰 석유 수요지는 동남부(PADD1 동부 해안, PADD3 걸프만 해안)이며, 이를 뒷받침하는 핵심 공급망이 바로 PADD3인 걸프만 해역이다.**

그림 2-1. 미국의 PADD

출처: EIA, SMIC 3팀

그림 2-2. 각 PADD에 속한 주

구역		해당 주	핵심 수요	핵심 공급
PADD1	동부해안	매사추세츠, 로드아일랜드, 뉴저지, 뉴욕, 펜실베니아, 버지니아, 플로리다 등	■	
PADD2	중서부	일리노이, 인디애나, 아이오와, 캔자스, 켄터키 등		
PADD3	걸프만 연안	앨라배마, 루이지애나, 텍사스 등	■	■
PADD4	록키 마운티	콜로라도, 유타, 와이오밍 등		
PADD5	서해안	알래스카, 캘리포니아, 하와이, 워싱턴 등		

출처: EIA, SMIC 3팀

왜 수요가 넘쳐나는가?

1)공항
2)대규모 제조업 시설

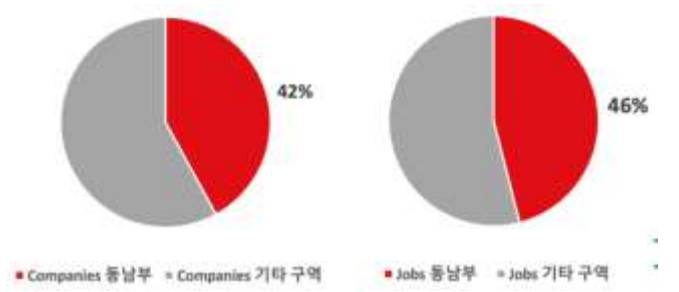
2.1.2. 동부(PADD1_East Coast) & 남부(PADD3_Gulf Coast): 미국 석유의 최대 수요처

우선 동남부가 미국에서 가장 큰 석유 수요지인 이유부터 살펴보자. 이는 동남부에 1) 주요 공항과 2) 대규모 제조업 시설이 집중되어 있기 때문이다. 본 보고서가 미국의 주요 공항 29곳의 입지를 분석한 결과, 동부 해안과 걸프만에 위치해 있는 공항은 12곳으로 해당 지역에서는 항공유 수요가 타 지역에 비해 월등히 높게 나타난다. 또한 같은 방식으로 미국 상위 10개 제조 도시를 파악한 결과, 대다수가 동부해안과 걸프만에 위치하고 있음을 확인할 수 있다. 특히 미국에서 압도적으로 큰 제조업 규모를 자랑하는 Huston이 텍사스에 위치해 있으며, Huston에는 다수의 석유화학 업체가 입지한다. **연료 수요가 클 수밖에 없는 환경이다.**

그림 2-3. 미국 동남부에 밀집한 공항

출처: SMIC 3팀

그림 2-4. 미국 동남부에 밀집한 제조시설



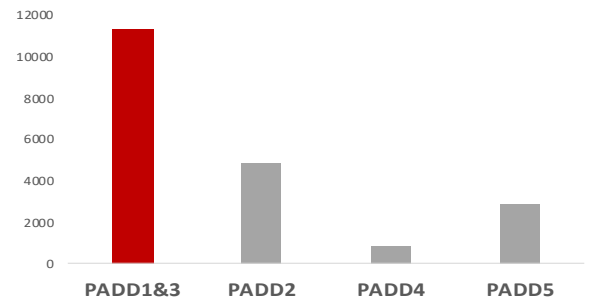
출처: MNI, SMIC 3팀

① 외부 수혈이 필요한 동부

수요를 채우기 위해서는 PADD3 의 공급이 중요

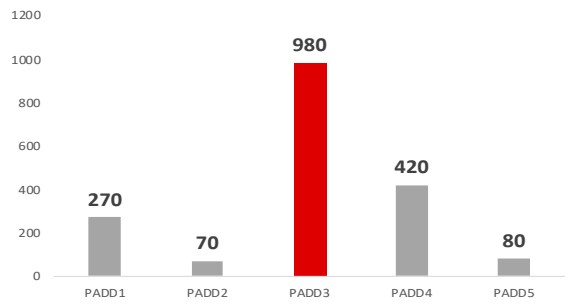
그렇다면 동부 해안은 이렇게 막대한 운송 연료(Motor Gasoline, Distillate, Jet Fuel) 수요량을 어떻게 공급받고 있을까? 본 보고서가 확인한 바에 따르면, 안타깝게도 동부해안은 자체적으로 운송연료를 공급할 수 있는 능력을 가지고 있지 않다. 실제로 미국 전체 석유제품 생산량 중 단 5% 정도만이 동부 해안에서 생산되고 있으며, 해당 지역의 석유제품 생산량으로는 지역 내 소비량의 20%만을 감당할 수 있는 실정이다. 수요를 해당 지역 내에서 충당하기 어려운 동부 지역은 인근 지역에서의 추가 물량이 절실한 것이다.

그림 2-5. PADD 권역별 수요 (단위: Annual-Thousand per day)



출처: EIA, SMIC 3팀

그림 2-6. 권역별 공급 (단위: Annual-Thousand per day)



출처: EIA, SMIC 3팀

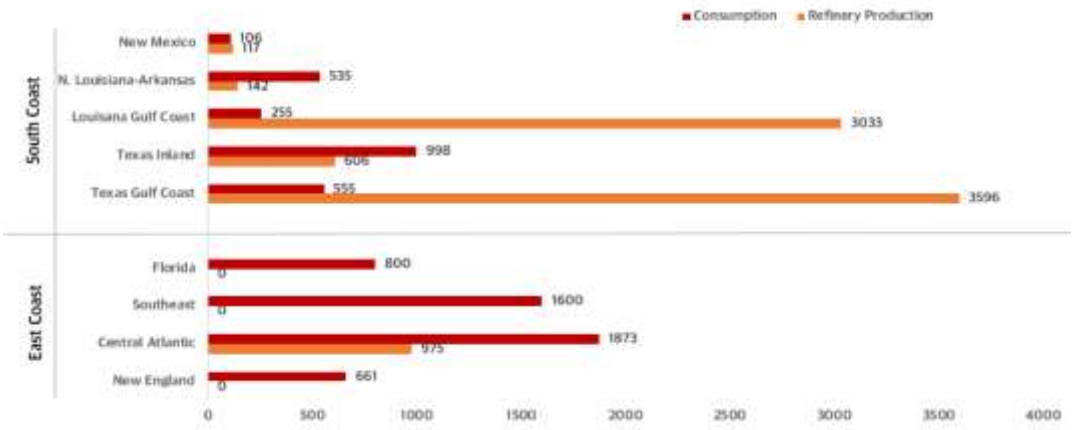
② 남부: 미국 석유의 최대 공급처

남부해안은 미국 내 최대 연료유 공급처

반면 남부해안은 정유소들이 밀집해 있어 미국 전체 석유제품 생산량의 50% 이상을 생산하는 최대 운송연료 공급처이다. 남부지역 내 자체 운송연료 소비량은 생산량의 1/3 미만으로,

대부분은 다른 지역으로 수출된다.

그림 2-7. 미국 남부지방과 동부지방의 연료유 소비량 & 생산량 (단위: Thousand barrels per day)



출처: US. Energy Information Administration(EIA), SMIC 3팀

남부와 동부를 잇는 2 개의 거대한 파이프라인 존재

그렇다면 남부에서 생산된 연료는 어떻게 다른 지역으로 옮겨질까? 본 보고서가 확인한 바에 따르면, 현재 미국에는 남부해안의 운송연료를 동부해안으로 옮기기 위한 두 개의 거대한 파이프 라인(Colonial Pipeline, Plantation Pipeline)이 설치되어 있다. 이를 통해 하루에 323만 배럴(bpd)의 운송연료를 이동시킬 수 있으며, 해당 파이프라인의 CAPA는 100%에 가깝게 유지된다. **남부해안 → 동부해안의 순 이동량 230만 bpd는 남부해안 생산량의 37%, 동부해안 운송연료 사용량의 58%에 해당하는 엄청난 규모이다.**

핵심지역에 위치한 Mobile Refinery

특히 남부해안 생산량 중 약 40%를 Louisiana와 Alabama 인근을 아우르는 Louisiana Gulf Coast에서 도맡아 생산한다. 그리고 이 지역의 대표적인 핵심 공급처 Alabama 내에서 유의미한 생산량을 산출하는 정제소는 Mobile, Tuscaloos, Atome Refinery 세 곳뿐이다. **여기에서 잠깐, 그렇다면 이 중에서 가장 규모가 크고 핵심적인 정제소는 어디일까? 물론 동사가 인수한 Mobile Refinery이다.** 해당 지역 내 최대 규모를 자랑하는 Mobile Refinery는 91,000 bpd의 생산량을 보유하고 있으며, **Alabama에서 생산되는 전체 제품의 60% 이상을 담당하는 주요 설비이기 때문이다.**

그림 2-8. 미국 남부해안과 동부해안의 수송연료 흐름

출처: US. Energy Information Administration(EIA), SMIC 3팀

항상 바쁜
Alabama Refinery

수요가 집중된 동남부 지역, 그 지역의 핵심 공급자라는 막중한 책임에 걸맞게 Alabama는 2011년 이래 유휴 시설을 늘 0%로 유지하며 이례적으로 높은 가동률을 보여왔다. 그럼에도 불구하고 현재 Alabama 지역의 재고는 All-time Low인 상황이다. 수요가 밀집된 지역의 핵심 공급자. 동사는 미국 동남부 지역 석유의 척추를 담당하는 보물상자, Mobile Refinery를 Shell로부터 넘겨받은 것이다.

그림 2-9. Alabama 주는 10년 간 유휴시설 제로

(단위: Barrels per Calendar Day)		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
U.S. Total	Operating	16,937,024	16,744,291	16,775,658	17,730,200	17,767,588	18,165,136	18,314,127	18,566,897	18,692,335	18,548,985	17,719,600
	Idle	799,346	577,887	1,048,001	194,430	199,500	151,900	302,900	31,600	110,100	427,100	408,100
PAD1	Operating	1,205,000	1,010,200	1,265,200	1,268,500	1,236,500	1,245,500	1,181,500	1,223,500	1,224,000	889,000	817,800
	Idle	412,500	178,000	28,000	28,000	32,000	32,000	74,000	0	0	335,000	0
PAD2	Operating	3,647,700	3,625,200	3,500,600	3,775,545	3,818,300	3,900,200	3,906,555	4,070,000	4,075,515	4,158,065	4,150,265
	Idle	73,500	39,500	268,000	34,000	41,000	22,000	92,300	22,000	65,500	38,000	38,000
PAD3	Operating	8,515,919	8,548,126	8,728,901	9,154,029	9,216,967	9,514,745	9,695,371	9,762,196	9,840,599	9,948,235	9,444,900
	Idle	130,300	176,889	373,750	0	42,000	0	42,500	0	35,000	35,000	306,500
Alabama	Operating	120,100	120,100	120,100	120,100	120,100	131,675	131,675	141,675	141,675	139,600	139,600
	Idle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAD4	Operating	620,300	623,300	629,850	630,950	646,950	665,150	682,430	673,130	677,150	688,614	647,064
	Idle	3,600	0	0	0	0	13,400	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
PAD5	Operating	2,948,105	2,937,465	2,651,107	2,901,176	2,848,871	2,839,541	2,848,271	2,838,071	2,875,071	2,865,071	2,659,571
	Idle	179,446	183,498	378,251	132,430	84,500	84,500	84,500	0	0	9,500	54,000

출처: SMIC 3팀

2.2. Shell, you shall sell.

피눈물 흘리며
Mobile Refinery 를
매각한 Shell

그렇다면 여기서 한 가지 의문이 생길 수 있다. **Mobile Refinery가 이렇게나 좋은데, 왜 Shell이 동사에게 팔았을까?** 결론부터 이야기하자면, **Shell이 팔고 싶었기 때문이 아니라, 팔아야 했기 때문에 어쩔 수 없이 동사에게 매각한 것이다.** 본 보고서는 이를 파악하기 위해 Shell에 대한 법적 제재와 Shell 입장에서의 환경 규제 관련 Fee를 분석하였다.

1)법적 규제

유럽 최대 석유 회사인 Shell은 헤이그 지방 법원으로부터 2030년 말에 이산화탄소 배출량을 2019년에 비해 45% 줄이라는 판결을 받았다. 판결 전 Shell이 이미 자체적으로 2030년까지 탄소 배출량을 20%, 2035년까지 45%, 2050년에는 0%로 줄이겠다고 선언하였음에도 불구하고, 법원은 해당 명령이 구속력과 구체성이 떨어짐을 지적하며 보다 강화된 감축 목표인 2030년까지 45% 감축을 명령한 것이다. **이산화탄소 배출 감축에 대한 유럽 지역의 압박은 상상을 초월하며, 이에 Shell에게도 환경오염의 주범이라는 오명을 벗는 것은 전보다 더욱 시급한 문제가 되었다.**

2)수익성 확보

여기에 장기적인 수익성을 위해서도 핵심 시설을 제외하고는 정제소를 줄이고, 사업 다각화를 하는 편이 유리하다. 환경 관련 벌금 규제에 따라, 이산화탄소 배출량이 많을 수록 벌금에 대한 부담이 크기 때문이다. **실제로 본 보고서가 미국 지역에서 Shell이 정부에 낸 세금 및 각종 벌금 중 환경문제와 관련하여 지불한 금액을 직접 분석한 결과, 해당 금액이 이익 규모 대비 상당한 비중을 차지하고 있음을 확인하였다.**

그림 2-10. Shell의 환경 규제 관련 Fee

(단위: 달러)	2019	2020	2021
Office of Natural Resources Revenue	104,230,525	42,586,662	32,739,574
Environmental Protection Agency	514,053	-	304,434
Total	104,744,578	42,586,662	33,044,008
Revenue	89,880,000	50,860,000	73,650,000

출처: Shell, SMIC 3팀

그림 2-11. Mobile Refinery 직전 Shell의 매각 사례

Refinery	설비 용량(bpd)	매각 상대	계약금액
Puget Sound Refinery	149,000	HollyFrontier	3억 5000만 달러
Deer Park Refinery	340,000	Pemex	5억 9600만 달러

출처: 언론종합, SMIC 3팀

2.3. Vertex, Shall you buy?

실제로도 Shell은 그러한 선택을 내렸다. Shell이 매각을 결정한 설비는 Mobile Refinery 뿐만이 아니며, 상단의 그림에서 확인할 수 있듯 매각은 줄줄이 이어져왔다. 그 중 첫 번째가 HollyFrontier를 상대로 한 매각이며, 두번째는 파트너십을 맺고 있던 멕시코 국영 석유 독점 기업인 Pemex에게 자신의 지분 50%를 매각해 정유소 전체 소유권을 넘기는 것이었다.

그렇다면 Mobile Refinery를 왜 동사가 살 수 있었을까? 이렇게 좋은 시설이라면 Exxon Mobil 등 기존에 정제 사업을 오랫동안 수행해 온 글로벌 기업에 매각했을 수도 있다. 그럼에도 동사가 이 거래를 따낼 수 있었던 이유는 바로 친환경 기조와 독점법 규제 때문이다. **Shell의 정제 설비 매각은 FTC의 승인을 받기 위해 상당한 제약이 존재한다. 단순히 시설을 매각만 하면 되는 것이 아니라, 배출하는 이산화탄소가 매각을 통해 감축되어야 한다. 또한 독점법 규제에 따라 인수자의 자격에 조건이 주어진다.** 동사는 정제 설비 인수 후 기존의 사업과 시너지를 바탕으로 친환경 생산을 계획했고, 또한 인수 전 제한을 가하는 규모보다 작은 정제소였기 때문에 Shell과의 거래가 이루어질 수 있었다.

소결하자면 Shell은 법적 규제와 수익성을 지키기 위해 하루빨리 글로벌 정유시설을 정리해야만 했다. 이에 연간 40억 달러 매각 전략을 추진 중이며, 저탄소 연료와 특수 화학물질 생산을 위한 포트폴리오 재구성하는 과정에 있다. 이러한 매각의 과정에서 거쳐야만 했던 것이 바로 미국 걸프만 해역에 있던 Refinery의 정리였고, Shell은 Mobile Refinery를 팔고 싶지 않아도 동사에게 팔아야만 하는 상황에 처해있었던 것이다.

지금까지 본 보고서는 각종 규제와 Shell의 전략적 선택이 맞물려 동사의 몫이 된 황금어장을 알아보았으며, 이곳이 값비싼 참치가 모여 있는 곳이라는 사실은 사뭇 자명해졌다. 그렇다면 동사의 그물에는 얼만큼의 물고기가 잡힐까? 본 보고서는 동사가 이 인수를 통해 유례없다는 표현이 부족할 만큼의 큰 성장을 이뤄 낼 것이라고 확신한다. 어째서 그것이 가능한 것인지, 이제부터 함께 살펴보도록 하자.

2.4. 폐유 줍는 노인은 잊어다오

취약했던 원래의 BM

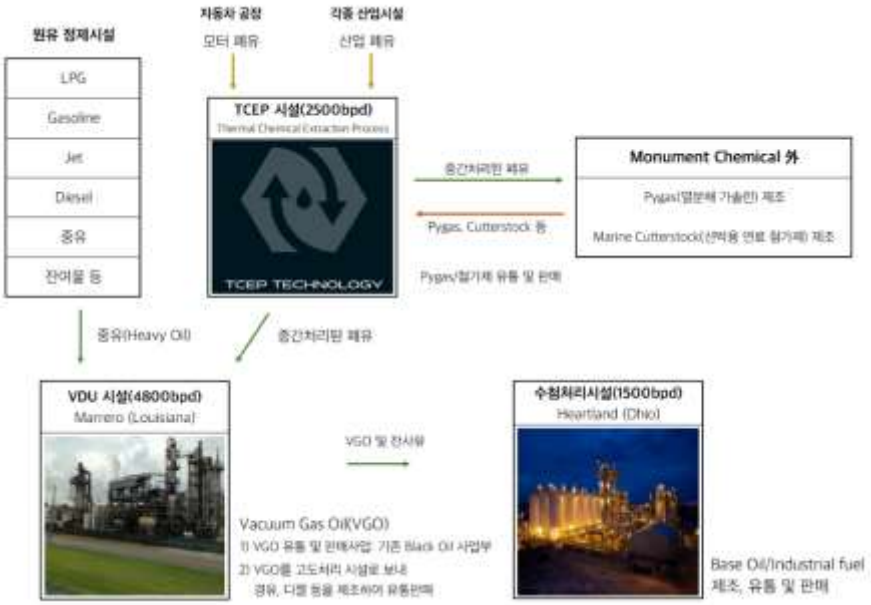
'폐유 줍는 노인'

원유가 아닌 각종 산업의 폐유를 수거하여 이를 재처리하고 중간 제품을 유통 판매하는 사업을 영위했던 동사는 위와 같이 한마디로 요약할 수 있다. 이러한 BM은 원유를 직접 증류하여 가솔린, 제트오일, 디젤 등을 생산하는 통상적인 정유소보다 원유 가격에 더 취약한 구조이다. **중간처리 및 고도화 과정은 비용적인 문제로 인해 고유가 시기에나 비로소 적극적으로 활용하는, 저유가에서는 채산성이 상대적으로 낮은 과정이기 때문이다.**

실제로 동사 사업보고서에 따르면 동사가 특허를 보유한 고도화처리 시설인 TCEP 시설은 코로나와 같은 저유가 상황에서는 폐유를 1차 처리하는 역할을 했을 뿐 그 이상의 제조 공정은 이루어지지 않았다. 이에 더해 원유-고도화시설-제조 및 유통판매 형식의 수직계열화가 이루어져 있지 않아 수익성은 더욱 더 낮았다. 동사의 과거 BM은 1) 폐유를 수거해오는 과

정 2) 폐유를 중간처리 하여 고도화 시설을 보유한 타 업체에게 보내는 과정 3) 타 업체가 제조한 중간제품을 받아오는 과정 4) 이러한 중간제품을 엔드유저 및 소비자들에게 유통 및 판매하는 과정 5) 기타 동사가 보유한 시설로 원료를 이동시킬 때 발생하는 과정 등 불필요한 제반 비용이 많이 발생할 수밖에 없었기 때문이다.

그림 2-12. 동사 기존 Business Model



출처: SMIC 3팀

그런데 동사의 BM 이 이제부터는 달라진다

이러한 BM은 Mobile Refinery를 인수함과 동시에, 향후 기존 시설을 매각함에 따라 훨씬 더 효율화 될 예정이다. Mobile Refinery는 HCR과 같은 자체적인 고도화 처리 시설을 내재화하고 있기에, 원유를 가져와서 → 고부가가치 제품을 생산하고 → 전처리 및 고도화처리를 통해 채산성과 수익성을 높이는 수직계열화가 가능해지기 때문이다.

여기에 더해 동사는 Marrero와 Heartland의 공장을 언제든지 매각할 준비가 되어있다는 점도 중요하다. 21년 상반기 동사는 두 시설을 Safety-Kleen 측에 매각할 계획이었으나, 유가가 폭등하고 정제유에 대한 수요가 증가하자 동사는 해당 결정을 22년 초에 철회한 바 있다. 그러나 이것이 두 시설에 대한 동사의 애착 혹은 사업 지속에 대한 의지라고 보기에는 어려운데, 21년 당시 매각의 주요 이유가 Mobile Refinery의 인수 자금 마련이었기 때문이다. **이는 두 시설을 모두 매각하고 Mobile Refinery만을 운영해도 동사의 미래에 전혀 지장이 없다는 반증과도 같다. 실제로 동사는 두 시설의 매각에 대한 질문에 다음과 같이 답했다.**

" We are going through **the process of evaluating** certain interest in some, or all of those assets as a **fiduciary to make sure that we understand**, **where the market is**."

2.5. Renewable Diesel로 체질 개선까지

기대되는 앞으로의 체질개선

Alabama가 속한 California는 다른 지역보다 환경적인 규제의 강도가 높은 편인데, 실제로 다른 지역 및 미국 평균보다 Gasoline과 Diesel 모두에서 세금이 가장 크게 부과되는 것을 확인할 수 있다. 이러한 세금 부담을 경감하기 위해서는 해당 연료를 덜 생산 및 사용하는

것뿐만 아니라 친환경적인 연료를 생산하는 것이 중요한데, 친환경 연료의 제조 과정에서 발생하는 환경 크레딧을 통해 경제적 이익을 창출하는 것이 가능하기 때문이다.

그림 2-13. Gasoline과 Diesel에 부과되는 지역별 세금

Gasoline	California	Florida	Illinois	Arkansas	U.S. Average
State Excise Tax	51.1	4.0	39.2	9.0	26.2
Other State Taxes/Fees	17.1	39.6	20.4	6.2	12.5
Total State Taxes/Fees	68.2	43.6	59.6	15.1	38.7
Total State plus Federal Excise Tax	**86.6**	**62.0**	**78.0**	**33.5**	**57.1**
Diesel	**California**	**Florida**	**Illinois**	**Arkansas**	**U.S. Average**
State Excise Tax	38.9	4.0	46.7	9.0	26.7
Other State Taxes/Fees	61.0	32.4	20.3	6.0	13.5
Total State Taxes/Fees	99.9	36.4	67.0	15.0	40.2
Total State plus Federal Excise Tax	**124.3**	**60.8**	**91.4**	**39.4**	**64.6**

출처: California globe, SMIC 3팀

디젤 생산으로 엄청난 부가 이익까지 확보

동사는 Mobile Refinery의 시설을 개조하여 23년에는 14,000bpd 규모의 Renewable Diesel(RD)을 생산할 예정이다. 이 연료는 Bio 성분이 20%~80% 혼합된 일반적인 Diesel과는 달리 순수하게 식물성 원료만을 사용한, Bio 성분이 99~100%인 'B99-100 RD'이다. 이러한 친환경적인 연료를 생산하는 기업체에게 California 및 미국 정부는 각종 Credit을 부여해 경제적 인센티브를 제공하고 있으며, 동사의 RD에 적용되는 제도는 다음의 BTC(Biomass-based diesel blender's Tax Credit), RINs(Renewable Identification Numbers), LCFS(Low Carbon Fuel Standard)의 3가지가 대표적이다.

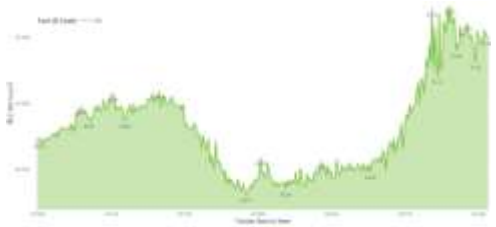
RD 생산자에게 1USD/gallon의 세금 혜택을 부여하는, 비교적 간단한 BTC와 달리 RINs와 LCFS는 시장에서 거래가 가능한 Credit이 주체이다. RINs는 친환경 연료마다 식별번호(Identification Numbers)를 부여하고, 그 함량이 높을수록 생산자에게 더 높은 Credit을 부여한다. 동사의 RD의 식별번호는 D4로, Credit Multiple이 1.7으로 부탄올의 1.3보다 높다. LCFS는 California 내에서 소비되는 연료의 탄소 강도를 측정하여 기준 값에 따라 Credit을 제공하거나 요구(소각)하는 제도이다. **동사의 D4 RD는 각각의 Credit을 통해 1gallon당 2.7USD, 0.9USD가량의 경제적 부가이익을 얻을 수 있다.**

그림 2-14. 동사 RD에 적용되는 규제와 경제적 부가가치

USD/gallon	Price
RD B99-100 Price	2.04
RINs price(1.7x)	2.69
LCFS Credit	0.88
BTC	1.00
Wholesale Price	**6.61**

출처: SMIC 3팀

그림 2-15. D4 RINs 가격 추이



출처: growtheenergy, SMIC 3팀

Credit 가격과 BTC의 세금 공제 모두 추가적인 비용이 거의 없이 직접적으로 수익화 할 수 있어 수익성 개선에 직접적인 도움을 준다. 본 보고서가 확인한 바에 따르면 현재 D4 RD의 가격은 6USD 중후반에서 형성되는데, 이 중에서 실제 생산과 관련된 비용은 2USD에 지나지 않는다. 또한 이러한 Credit의 수요는 점차 목표하는 탄소강도의 계수가 상승하는 등의 이유로 인해 구조적으로 증가할 수밖에 없다. 실제로 D4 RIN Credit의 가격은 급상승하여 지금까지도 높은 가격을 유지한 채 거래되고 있다. 후술하겠지만 이러한 RD 물량도 최소 판매

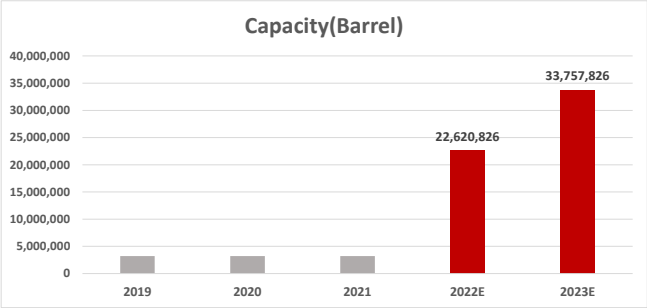
물량이 계약 상대와 법적으로 정해져 있다. 매년 꾸준한 현금 흐름을 창출할 수 있는 것이다.

2.6. Tremendous, Immense and Enormous!

모두를 압도하는 매출의 폭발적인 성장이 시작된다

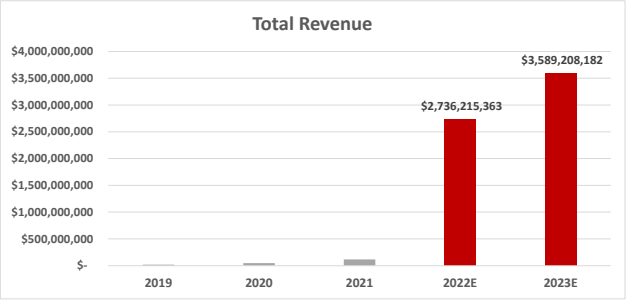
수직 계열화 및 고도화 시설 운영, 친환경 연료 생산 등 동사의 체질적 개선도 눈 여겨 볼만한 대목이지만, **결국 핵심은 압도적으로 폭증하는 동사의 정유 처리 능력, 즉 Capa이다.** 고작 시설 하나 인수했다고 '폭증'이라는 단어를 써도 될까? 물론 그렇다. 91,000bpd의 이론적 처리용량이 아닌 수율 상 실제로 처리 가능한 85,000bpd을 기준으로 해도, **현재 Capa인 8,800bpd와 비교하면 10배에 가까운 그야말로 'Sky-rocketed Capa'라 할 수 있다. 앞으로 동사의 전체 처리 용량의 91% 이상이 Mobile refinery에서 발생한다. 단순히 생각하면 기업의 덩치가 10배 가까이 커지는 것과 같다. 여기에 향후 개선될 수익성을 고려하면, 성장의 기울기는 단순 10배보다 더욱 더 가파를 것으로 기대된다.**

그림 2-16. 동사 Capa 추이



출처: OEC.world, SMIC 3팀

그림 2-17. 동사 매출액 추이



출처: SMIC 3팀

질적 성장과 양적 성장 모두 잡았다

이렇게 질적·양적 성장을 모두 이뤄낸 동사는 어떤 모습일까? **동사는 수직계열화를 통해 효율성과 채산성이 증가하고, RD를 통해 수익성을 담보하며, 이러한 사업을 유례없는 큰 규모로 진행할 예정이다. 여기에 보유한 시설을 매각하여 특정 사업에 집중하거나 기존 시설을 활용하여 제품 믹스를 다변화하는 등 사업의 방향에 대한 선택권도 유연하다.**

그렇다면 남은 우려는 하나다. **동사가 이 모두를 잘 해낼 수 있을까?**
물론 답은 Yes이다.

2.7. 홀로서기의 준비는 끝났다

계약관계를 통한 수급확보

앞서 Mobile Refinery 인수로 인해 동사의 매출이 엄청난 규모로 성장할 것임을 확인했다. **그런데 해당 정제소의 인수가 동사의 매출로 연결되기 위해서는 1) 원재료인 원유를 안정적으로 공급받을 수 있어야 하고, 2) 정제한 물량을 판매할 고객사가 존재해야 한다.** 전자의 경우 동사는 다수의 기업들과 미리 계약관계를 맺어 놓아 향후 5년간 안정적인 수급을 확보해 두었다. 특히 Mobile Refinery를 양도한 Shell 측에서 수급의 상당 부분을 책임진다. 본 보고서가 계약서를 확인한 결과를 아래에서 차례대로 살펴보자.

원유 및 탄화수소 100% 공급받음

우선 1)과 관련하여 동사는 텍사스에 위치한 Shell Trading(US) Company로부터 원유 및 탄화수소 필요량 100%를 5년간 안정적으로 공급받는다. 일정 등급 이상의 원료만을 공급받기로 계약되어 있으며 계약 불이행시 그로부터 발생한 손실을 보전 받을 수 있다.

5 년간 바이오디젤 100% 판매처 확보

다음으로 2)와 관련하여 동사와 Idemitsu 간의 계약관계를 살펴보면, 향후 3년까지 Idemitsu가 동사가 생산하는 바이오디젤을 전량 구입해야만 하는 상황이다. 계약 4년차부터는 계약을 조기종료 할 수 있으나 이는 상호합의가 이루어지지 않는다면 이루어질 수 없다. 즉, 어느 한쪽이라도 조기종료에 반대한다면 해당 계약은 5년까지 지속된다. **따라서 해당 계약은 파기될 위험이 없고, 혹여 파기된다 할지라도 상호에게 더욱 이득이 되는 경우뿐이다.**

서로에게 이득이 되는 계약

또한 오히려 Idemitsu는 바이오디젤의 구매를 강하게 원하는 것으로 판단된다. 계약서 세부 조항에 따르면 동사는 Idemitsu에게 '적어도' 초기 7,000bpd에서 시설 램프 업 이후에는 9,500bpd를 공급해야 하며, 이는 불가피한 상황을 제외하고는 준수해야 할 의무로 명시되어 있다. 이를 감안하면 판매량은 적어도 꾸준히 높은 상태를 유지할 것이며, 수익성 또한 일정 부분 담보되어 있음을 시사한다.

그림 2-18. Shell Trading(US) Company와의 계약내용

This Crude Oil & Hydrocarbon Feedstock Supply Agreement (this "Agreement") is entered into on April, 2022, by and between Shell Trading (US) Company, as "Seller", and Vertex Refining Alabama LLC, as "Buyer." Seller and Buyer may be referred to herein individually as a "Party" or collectively as the "Parties."

Seller will be the exclusive supplier for, and will supply 100% of, the Refinery's requirements for Crude Oil, unless otherwise agreed by the Parties in writing or otherwise provided in this Agreement. The Parties acknowledge and agree that this is a "requirements contract" and there is no minimum or "take or pay" quantity under this Agreement.

출처: Vertex Energy, Inc. 8-K, SMIC 3팀

그림 2-19. Idemitsu와의 계약내용

WHEREAS, Vertex desires to sell and Idemitsu desires to purchase all of the Product produced at the Refinery during the Term (as defined below), up to a maximum volume of 14,000 Barrels of Product per day; and

3.2 Term of Master Agreement.

(a) *Initial Term.* This Master Agreement shall become effective on the Effective Date. The initial term (the "***Initial Term***") of the Agreement shall commence on the COD and shall continue for a period of five (5) years thereafter, subject to the early termination provisions set forth below.

(b) *First Early Termination Provision.* Notwithstanding the provisions of Section 3.2(a) above, not less than [***] prior to the commencement of the fourth (4th) contract year, either Party may deliver written notice to the other Party requesting a review of the terms of the Master Agreement and revisions thereto. If no such notice is given, the current terms and provisions shall remain in effect for the fourth (4th) contract year. If a notice is given pursuant hereto and the Parties fail to mutually agree in writing to any such requested revisions, the Master Agreement shall expire three (3) years after COD.

(c) *Second Early Termination Provision.* If the Master Agreement does not expire at the third anniversary of the COD pursuant to Section 3.2(b) above, not less than [***] prior to the commencement of the fifth (5th) contract year, either Party may deliver written notice to the other Party requesting a review of the terms of the Master Agreement and revisions thereto. If no such notice is given, the then current terms and provisions shall remain in effect for the fifth (5th) contract year. If a notice is given pursuant hereto and the Parties fail to mutually agree in writing to any such requested revisions, the Master Agreement shall expire four (4) years after COD.

출처: Vertex Energy, Inc. 8-K, SMIC 3팀

기존 정유사업 판매처를 확보할 수 있을까?

기존에 해오던 정유산업에서의 제품들은 Bunker one & Shell과 맺은 계약을 통해 전량 구매할 것이 기대된다. 앞서 언급한 Shell Trading(US) Company로부터의 원유 및 탄화수소 공급 계약과 Idemitsu의 바이오디젤 판매 계약은 제품의 수급을 100% 보장한다. 그러나 Bunker One & Shell 과 체결한 계약은 Bunker one & Shell이 Mobile Refinery로부터 생산된 석유제품의 최대 100%를 구매할 수 있다는 내용의 계약이다. **즉, 앞선 계약들이 무조건 판매하고 구매해야 하는 '의무'를 부담했다면, 해당 계약은 구매할 수 있는 '권리'를 부여한 계약이다. 그렇다면 Bunker One과 Shell이 수요를 충분히 감당해줄 수 있을까?**

이미 미국 내 정유소 가동률 90%

답은 '그렇다'이다. 애초에 Bunker One과 Shell의 수요를 차치하고서라도, 현재 미국 정유소의 가동률은 약 90%를 유지하고 있다. 더군다나 앞서 언급했듯 동남부에 공장들이 몰려 있고 향후 항공유의 수요까지 받쳐준다면 해당 가동률은 더 높아질 여지 또한 남아있다. **이에 더해 Bunker One과 Shell도 동사의 정유소에서 석유제품을 대량으로 공급받을 유인이 충분히 존재하며 그 이유는 다음과 같다.**

수요 1. Bunker One 벙커링 호조 & 운송비 절감 목적

Bunker One은 벙커링 사업을 영위하는 기업으로 운행 중인 선박에 연료를 공급해준다. 선박 연료에 대한 수요는 미국의 교역량을 통해 짐작할 수 있는데, 2022년 1분기 미국의 교역량은 1조 2,600억 달러로 전년 동기 대비 20.97%의 증가율을 보였다. 그에 따라 Bunker One의 선박연료 수요 또한 견조한 모습을 보이고 있으며, **더불어 Bunker One이 사업을 영위하는 지역은 Alabama로 동사의 정제소와 매우 가깝게 위치해 있다. 운송료가 큰 비중을 차지하는 이러한 사업 구조에서, 가까운 지역에서 생산하고 이미 계약까지 되어있는 동사의 제품을 굳이 마다할 유인이 없다.**

수요 2. Shell 운성비 절감목적 & 전략적 파트너십

Shell의 입장에서 살펴보아도 마찬가지다. Alabama 내에서 Shell이 운영하는 주유소만 19개에 달하며, 본 보고서가 확인한 바에 따르면 주유소의 영업이익률이 1~2%에 불과한 상황이기에 가까운 곳에서 제품을 조달 받는 것이 수익성 개선에 유의미한 영향을 미친다. 실제로 미국에서 10,000갤런의 연료를 4마일 떨어진 곳까지 운송하는 데에는 700달러가 소요되고, 같은 양의 연료를 270마일 떨어진 곳까지 운송하는 데에는 2,500달러 이상의 비용이 발생한다. 역시 근거리에 위치해 있고 전략적 파트너십을 맺은 동사의 정유사로부터 연료를 공급 받을 가능성이 매우 높은 것이다.

그림 2-20. 미국 정유소 가동률

연도 \ 가동률	1월 7월	2월 8월	3월 9월	4월 10월	5월 11월	6월 12월
2019	91.0% 94.0%	85.9% 94.8%	86.8% 88.9%	88.7% 85.8%	90.6% 90.6%	94.1% 92.5%
2020	88.9% 79.6%	87.0% 78.9%	83.0% 76.9%	70.2% 75.3%	72.0% 79.3%	76.4% 79.1%
2021	82.5% 90.9%	70.8% 90.3%	82.0% 87.1%	86.2% 85.9%	89.0% 89.3%	92.4% 91.1%
2022	88.7% -	88.5% -	- -	- -	- -	- -

출처: US. Energy Information Administration(EIA), SMIC 3팀

그림 2-21. Bunker one 과 Shell의 사업영역

출처: SMIC 3팀

소결하자면, 동사는 1) 원래보다 10배나 큰 규모의 정제소를 손에 넣었는데, 2) 생산되는 물량을 100% 판매할 수 있을 것이 거의 확실하고, 3) 이 물량이 고도화 설비를 통해 고부가가치의 상품으로 바뀌거나 Renewable Diesel의 판매를 통해 수익성이 더 높을 것인데, 4) 비용의 효율화 및 채산성 증가로 이익 증가에 가속이 붙는 상황에 놓여있는 것이다.

그런데 동사의 수혜는 여기에서 끝이 아니다. 전통적으로 정제사들의 수익성을 나타내는 지표—정제마진—가 압도적인 퍼포먼스를 보여주고 있기 때문이다. 그렇다면 정제마진이란 정확히 무엇을 나타내며, 무엇으로 구성되며 또 어째서 좋은 상황인 것일까?

2.8. 정제마진까지 좋아 좋아

2.8.1. 정제마진, 그야말로 역대급이다

정제마진이란?

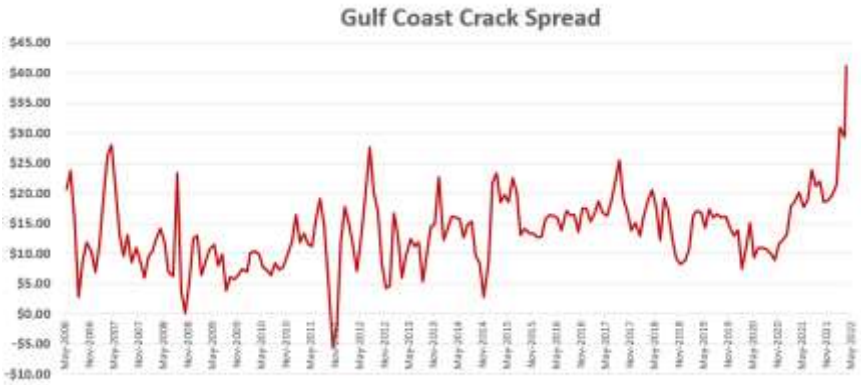
정확한 의미의 정제마진이란 [석유제품 판매가 - (원유 도입가 + 운임료 등 각종 비용)]으로, 쉽게 말해 원유 1bbl을 처리했을 때 발생하는 매출총이익을 말한다. 이를 직관적으로 표현한 것이 복합정제마진이라는 지표인데, 평균적으로 원유 3bbl을 통해 2bbl의 가솔린과 1bbl의

디젤을 생산할 수 있다는 점에 착안하여 (가솔린 판가*2 + 디젤 판가*1 - 원유 가격*3)으로 나타낸다. 실제로 동사 역시 Gulf Coast Gasoline CBOB 87, Gulf Coast ULSD, LLS crude oil 이 3가지 제품의 가격을 이용해 복합정제마진을 산출하는 것으로 알려져 있다.

대호황의 정제마진

본 보고서가 EIA의 통계 데이터를 이용해 분석한 결과, Spot Price 및 도매가 기준으로 산정한 Gulf Coast Crack Spread (걸프만 복합정제마진)는 41 USD/bbl 수준인 것으로 파악된다. **과거 유가가 8~90달러 수준에 머물렀던 2011년~2013년에도 30달러를 채 넘지 못했다는 점을 감안하면, 최근의 정제마진은 정유사들이 한 번도 경험해보지 못한 대호황인 것이다.**

그림 2-22. Whole Sale & Spot Price 기준 Gulf Coast 정제마진



출처: SMIC 3팀

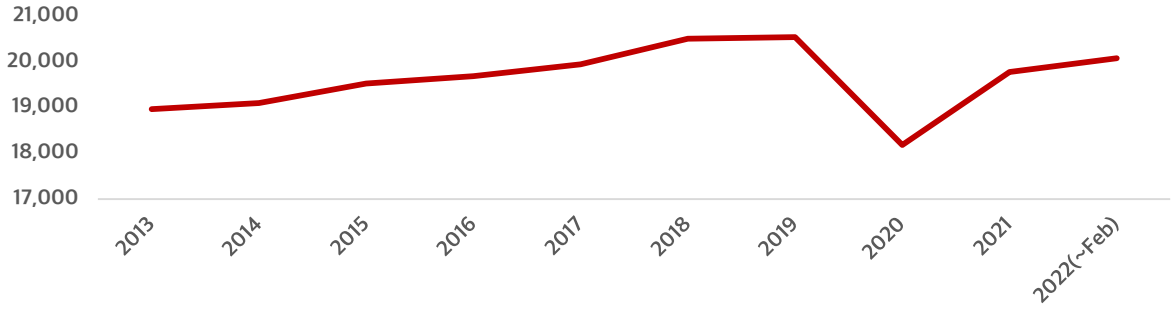
2.8.2. 그 너머에 있는 이유

단순히 수요가 견인한 것이 아니다

이처럼 초고유가 상황에서 정제마진이 역대급으로 높게 유지되기 위해서는 (전통적인 해석에 따르면) 석유 제품에 대한 압도적인, 기존보다도 훨씬 더 강한 수요가 존재해야 한다. 원유 가격 상승을 상회할 만큼 전방 산업의 수요가 강해야 제품의 판가를 더욱 더 인상할 수 있기 때문이다. **그렇다면 배럴 당 100달러 이상의 상황 속에서도 정제마진이 신고가를 기록한 지금, 미국 내 석유 제품에 대한 소비량은 역사적 데이터와 비교할 수 없을 정도로 강할까?**

본 보고서가 파악한 바에 따르면, 전혀 그렇지 않다. 과거 10개년 동안 미국의 석유제품 수요량을 분석해본 결과, 2022년의 수요량은 과거 10년 평균 대비 고작 3.1%의 증가만을 보였다. 그렇다면 어째서 작금의 현상이 일어나는 것일까?

그림 2-23. 미국 석유제품 수요량 (단위: Thousand bpd)



출처: SMIC 3팀

글로벌 정제소의 공급망이 중요

선결하자면, 본 보고서는 '정제소 자체의 수요와 공급 — 더 정확하게는 가동되는 정제소의 개수'가 결정적인 역할을 했다고 진단한다. '석유제품 수요'와 '유가' 라는 기존의 상관 관계에서, 정제소의 공급이 두 요소만큼 중요한 변수로 작용한 것이다. 그러나 이러한 점은 과거에도 분명 어떠한 형태로든 영향을 끼쳤을 요소임이 분명하다. **왜 하필 지금일까? 아니, 애당초 정제소의 공급이 정제마진에 중요한 역할을 했다는 사실이 타당할까? 본 보고서는 이러한 의문을 해소하고자 글로벌 정제소의 공급망을 심층 분석하였다.**

2.8.3. 공급, 공급, 공급!

2.8.3.1. 미국 지역

타이트한 미국의 수급

넘쳐나는 미국 동부의 수요로 동부지역은 유휴 정제 시설 없이 가동되고 있다. **미국의 수요는 넘쳐나지만 코로나19로 폐쇄된 정제 시설과 미국의 친환경적 기조 속에서 미국의 타이트한 수급은 이어질 전망이다.**

미국은 코로나19 때 글로벌에서 가장 많은 정제 시설을 영구적으로 폐쇄했다. 대표적으로 미국의 Shell은 하루 생산 가능 210,000배럴, Marathon은 160,000배럴인 정제소를 영구적으로 폐쇄했다. 영구 폐쇄 이외에도 기존의 정제 시설을 바이오연료 공장으로 전환으로 전환함에 따른 설비 용량 감축도 존재했다. 코로나19와 맞물려 미국의 정제 설비 감축이 더욱 가속화 된 상황이지만, 미국에서 앞으로도 유의미한 증설은 없다. **앞서 언급한 Shell의 사례와 마찬가지로 환경 규제 속에서 높아진 Fee와 재생 가능한 에너지 수요 증가로 증설을 할 필요가 없기 때문이다.** 2022년 기준 북미에서는 105,000bpd 정도의 증설 계획이 존재하는데, 이마저도 다 캐나다에서 이루어진다.

미국에서의 공급을 더 타이트하게 하는 것은 정제 시설의 유지보수이다. 유지보수는 정기적으로 이루어지는 물량도 있지만, 미국, 특히 PADD3의 경우는 겨울이면 shutdown from cold 문제와 허리케인으로 인해 유지보수 물량이 크게 잡힌다. **결론적으로 미국에서의 공급은 1) 이미 코로나19로 인해 급격히 줄어든 상황에서, 2) 친환경 기조로 더 확대되기 어려우며, 3) 지속적인 유지보수 문제로 인해 넘쳐나는 수요를 감당하기에는 벅찰 수 밖에 없다.**

그림 2-24. PADD1 올해 유지보수 내역

	Owner	Refinery	Capa b/d
PADD1	Monroe Energy	Trainer, PA	195,000
	PBF	Paulsboro, NJ	100,000
	PBF	Delaware City, DE	182,200
	Phillips 66	Linden, NJ	258,000
총합			735,200

출처: SMIC 3팀

그림 2-25. PADD3 올해 유지보수 내역

	Owner	Refinery	Capa b/d
PADD3	Chevron	Pasadena, TX	112,299
	Citgo	Corpus Christi, TX	167,500
	Deer Park Refining LP	Deer Park, TX	302,800
	Delek US	Tyler, TX	75,000
		Big Spring, TX	73,000
	ExxonMobil	Baytown, TX	560,500
	Flint Hills Resources	Corpus Christi, TX	338,500
	Marathon	Galveston Bay, TX	585,000
		Garyville, LA	578,000
	Motiva	Port Arthur, TX	607,000
	PBF	Chalmette, LA	190,000
	Phillips 66	Sweeny, TX	265,000
	Phillips 66	Borger, TX	149,000
	Valero	Port Arthur, TX	335,000
		Corpus Christi, TX	290,000
		St. Charles, LA	215,000
		McKee, TX	89,000
		Texas City, TX	225,000
		Houston, TX	205,000
총합			5,362,599

출처: SMIC 3팀

2.8.3.2. 미국 외 지역

동사의 Mobile Refinery는 미국 석유 수요를 책임지는 걸프만 해역에 위치해 있기 때문에 미국의 공급 물량을 보는 것이 중요하다. 그러나 **미국 역시 석유 수입 물량이 일부 존재하고, 국제 정제마진과 연관이 깊기 때문에, 미국 외 지역도 함께 파악할 필요가 있다. 이에 본 보고서에서는 전체 공급 물량의 대부분을 차지하는 미국 외 핵심 지역인 유럽, 러시아, 아시아 주요 지역(중국, 인도, 한국, 일본)으로 구분하여, 과거 공급물량 데이터와 각 국가별 정제 설비 계획을 모두 파악해 공급 전망치를 도출하였다.**

① 유럽

친환경 규제가 강한 유럽

유럽은 가장 강력한 탄소 감축 정책을 펼치고 있다. 이에 따라 지속해서 정제 설비를 감축하고 있으며, 특히 오래된 정제 설비가 많아 생산성이 떨어지기 때문에 노르웨이와 핀란드 등을 중심으로 정제 설비가 영구 폐쇄되는 중이다. 이와 같은 추이는 앞으로의 EU Refinery의 Closure 계획을 반영할 때 지속될 예정이다.

그림 2-26. 유럽 정제 설비 추이 및 전망치

(단위: Barrels per Calendar Day)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E
Capacity	15,546,000	14,594,000	14,543,000	14,380,000	14,226,000	14,199,000	13,935,000	13,848,000	13,848,000	13,473,000	13,315,000	13,226,600	11,915,000
Numberof Refineries	112	106	104	102	100	100	99	98	98	94	93		
Mainstream refineries In operation	94	88	86	85	84	84	83	82	82	77	75		

출처: SMIC 3팀

② 러시아

증설계획도 없고 각종 규제로 위축된 러시아

러시아는 우크라이나 전쟁으로 인해 **수요 감축 및 운송 병목 현상, 기존에 진행될 예정이었던 유지 보수 문제로 정제소의 가동률이 급격히 떨어진 상태이다.** 2022년 기준, 러시아 정제소는 하루 약 700만 배럴의 총 용량을 가지고 있지만, 4월을 기준으로 약 90만 배럴의 정제 능력이 사용되지 않았다. **또한 3월부터 미국이 러시아 정유사를 수출금지 제재 대상에 올리고, 원유를 정제할 때 필요한 장비와 기술을 러시아 정유사가 사용하지 못하도록 하였다.** 이에 러시아 정제소의 가동률은 더욱 떨어질 것으로 예상된다. **이외에도 중장기적인 러시아 정제소의 Upgrade 및 Launches 계획을 파악하였을 때, 23년까지 유의미한 증설은 전무하다.**

그림 2-27. 러시아 정제 설비 추이 및 전망치

(단위: Barrels per Calendar Day)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Capacity	5,673,000	5,787,000	6,229,000	6,366,000	6,472,000	6,543,000	6,545,000	6,551,000	6,676,000	6,736,000	6,900,000

출처: SMIC 3팀

③ 아시아: 중국, 인도, 한국, 일본

- 중국

구조조정의 중국

정제 설비 증설에 있어 글로벌에서 가장 중요한 국가는 중국이다. 증설 물량의 가장 큰 비중을 중국이 차지하고 있기 때문이다. 그러나 그동안 두드러졌던 중국의 정제 설비 증설 및 공급물량 확대는 둔화될 예정이다. 중국은 탄소배출량 저감 및 업계 구조조정을 위해 소규모 설비(CDU Capa 4만 bpd) 설비의 폐쇄를 추진하고, 특히 2025년까지 중국 내 정제설비 생

산능력을 무조건적으로 2000만 bpd 이하로 유지할 것을 공표했기 때문이다. 즉, 과거 양적 확대에 치중했던 것과 달리, 소규모 및 노후화된 정제설비 퇴출과 업계 구조조정 달성에 집중하는 상황에서 중국의 추가적인 증설 증가분은 매우 제한적이다.

그림 2-28. 중국 정제 설비 추이 및 전망치

(단위: Barrels per Calendar Day)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2025E
Capacity	13,015,000	13,643,000	14,503,000	15,253,000	15,024,000	14,855,000	15,231,000	15,655,000	16,199,000	16,691,000	17,532,000	17,932,000	18,032,000	17,500,000

출처: SMIC 3팀

- 인도, 한국, 일본

석유 수요가 줄어든다

중국 외 **아시아의 정제 능력을 책임지는 국가는 규모 순으로 인도, 한국, 일본이다.** 먼저 인도는 증가하는 석유 수요에 따라 아시아 중에서 유의미한 증설을 보이는 일부 국가 중 하나이다. 그러나 우리나라와 일본의 경우에는 그렇지 않다. 특히 일본의 경우 내부적으로 고령화 및 재생 가능에너지로의 전환에 따라 석유 수요 감소가 나타나, 정유 설비의 통합과 효율성 증대를 추구하며 생산설비를 감축하고 있다. 이에 장기적으로 감소하는 추세를 보여왔으며, 앞으로도 이같은 추세가 이어질 예정이다. 우리나라 역시 유의미한 증설 계획 없이 유지보수 계획만 존재하여 기존의 생산 용량에서 큰 변화가 없을 예정이다.

그림 2-29. 아시아 주요 국가 정제 설비 추이 및 전망치

	(단위: Barrels per Calendar Day)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E
인도	Capacity	3,772,354	4,338,207	4,932,716	4,979,018	4,979,018	4,979,018	5,326,278	5,416,566	5,731,415	5,773,086	5,784,662	6,084,662	7,164,662
대한민국	(단위: Barrels per Calendar Day)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E
	Capacity	2,860,000	2,880,000	2,880,000	3,120,000	3,130,000	3,260,000	3,300,000	3,350,000	3,390,000	3,570,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
일본	(단위: Barrels per Calendar Day)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E
	Capacity	4,270,000	4,250,000	4,120,000	3,750,000	3,720,000	3,600,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,290,000	3,457,800	3,340,000	3,212,500

출처: SMIC 3팀

신규 공급 물량은 제한적

이처럼 글로벌 정유 시설 핵심 국가들의 Refinery 운영 추이 및 앞으로의 증설 계획과 기조를 모두 분석하여 본 보고서가 계산한 결과, 앞으로의 신규 공급 물량은 매우 제한적이다. 이에 따라 후술할 수요의 측면을 고려할 때, 한동안 수급불균형은 해소되기 어려운 것이다.

그림 2-30. 글로벌 주요 정제 설비 추이 및 전망치 종합

(단위: Barrels per Calendar Day)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E
Global Top Refinery Capacity	62,073,378	62,236,498	63,983,374	65,578,218	65,318,606	65,601,154	65,991,405	66,727,463	67,876,750	68,082,071	68,309,062	68,802,862	68,543,762

출처: SMIC 3팀

2.8.4. 제품의 수요 측면

수요는 어떨까?

본 보고서는 지금까지 정제소의 공급이 타이트할 수밖에 없는 이유에 대해 살펴보았다. 중단 시설이 많고 추가 투자가 부진한 상황 속에서 **정제소의 공급 쇼티지는 짧은 기간 내에 해소되기 어려우며, 이에 지금의 높은 정제마진을 촉발한 '정제소' 라는 단일 요소만을 고려하면 정제마진을 쭉 양의 방향으로 견인할 수 있을 것으로 판단한다.**

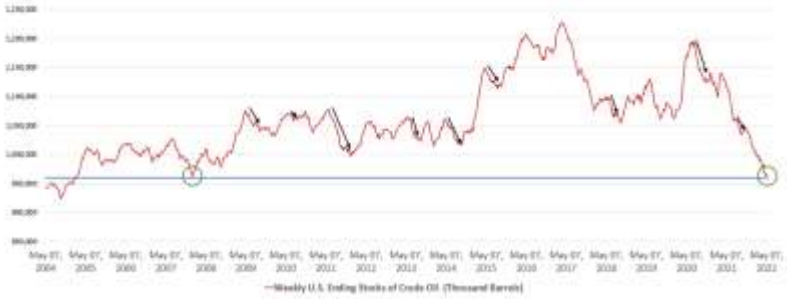
그러나 정제마진은 지금껏 정제소 외의 다른 요소—석유 제품의 수요와 원유의 가격—에 의해 그 폭이 결정되었음을 상기해 보자. 정제소에만 시선을 둘 수 없는 것이 사실이다. 특히 근본적으로 석유 제품에 대한 소비자들의 수요가 매우 부진하다면 공급난이 더 이상 공급난이 아니게 되며, 정제소가 정제마진에 끼치는 영향 또한 상당 부분 희석될 여지가 높다. 공급자(정제소) 우위의 시장이 조성될 만큼의 최소한의 석유 제품에 대한 수요가 요구되는 것이다. **지금의 수요 강도는 어느 정도일까? 적어도 견조할 수 있을까?**

2.8.4.1. 수요를 묻거든 재고를 보게 하라

재고가 핵심

가동률이 높은 상황에서는 제품의 재고가 전방의 수요 강도를 측정하는 좋은 지표로 활용될 수 있다. 생산을 지속하는데도 불구하고 제품의 소진 속도가 더 빨라 재고가 감소하는 것이기 때문이다. 반면 가동률이 낮아 생산 자체를 미루고 있고, 이에 따른 재고의 감소라면 이러한 방법은 적절하지 않을 수 있다. **그러나 앞서 언급하였듯이 현재 미국 전역의 정유소 가동률은 91% 수준으로 매우 타이트하게 생산이 이루어지고 있으며, 코로나로 인한 행동 제약이 오롯이 풀리는 해가 2022년이라는 점을 감안하면 석유 제품, 여행 및 이동 수요에 따른 연료 제품의 수요도 견조할 것으로 판단되는 바, 재고를 통해 수요 강도를 가늠해보고자 한다.**

그림 2-31. Weekly U.S. Ending Stocks of Crude Oil

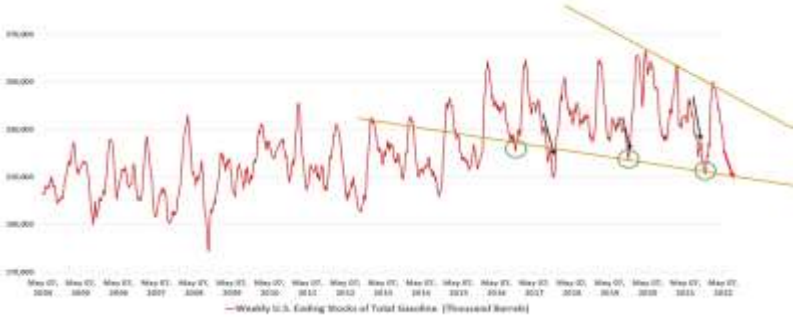


출처: SMIC 3팀

역사적 저점의 재고량

모든 제품의 시초인 원유의 재고량이 역사적 저점에 가까워졌다. 원유의 수입량이 감소한 영향도 있겠으나, 모든 제품의 수요가 가파르게 증가해 재고가 일시에 감소하였고, 이에 정제소 가동이 더욱 타이트해진 탓이다. **특히 미국 내 원유는 5월까지 비축량이 증가하고 그 이후 여름에 방학여행 수요 등으로 인해 재고가 감소하는 경향성을 보이는데, 이미 5월 이전부터 재고량이 급감하는 모습이다. 이제 5월의 약 1/3밖에 지나지 않았음을 상기할 필요가 있다.**

그림 2-32. Weekly U.S. Ending Stocks of Total Gasoline



출처: SMIC 3팀

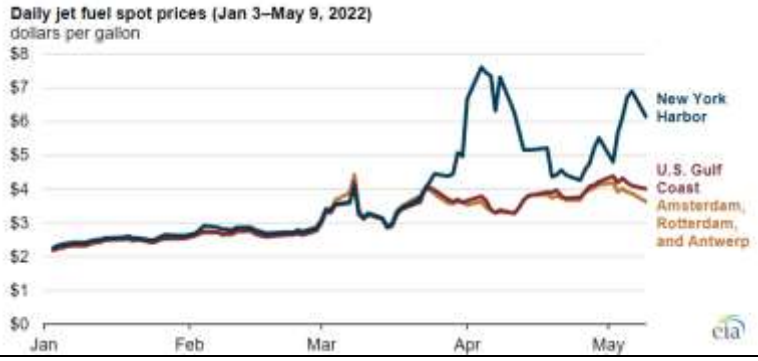
가솔린도 재고의 하방이 점차 낮아지는 모습이다. 가솔린은 자동차 등 여행 수요에 직결되는 미국의 주요 연료로, 향후 2~3개월간 추가 하락의 가능성이 높다고 판단한다.

그림 2-33. Weekly U.S. Ending Stocks of Jet Fuel

출처: SMIC 3팀

설상가상으로, 이제 전세계가 여행을 본격적으로 시작한다. 여행객에 그렇게 보수적이던 일본조차도 백신 3차 접종자에게는 격리를 면제한다고 밝힌 바 있다. 국내외 항공사를 막론하고 당장 6월부터 임시 증편을 하여 운행하는 경우가 증가하고 있다. 항공용 제트오일은 5월을 저점으로 재고가 증가하여 동절기 이후 재고가 감소하는 특징이 있다. 그러나 이제 곧 다가올 여행 수요가 이러한 재고 비축의 상방을 제한할 가능성이 높다고 판단한다. **여기에 더해 앞서 언급한 것처럼 미국 동부의 항공유는 동사의 Mobile Refinery가 속한 남부 해안에서 주로 공급한다. 미국 동부의 제트유 가격은 이미 4월부터 급등하기 시작했다. 이제부터 본격화될 제트유에 대한 수요를 동사가 오롯이 누리는 일만 남은 것이다.**

그림 2-34. Daily jet fuel spot prices



출처: EIA, SMIC 3팀

2.9. 그래도 불안한 분들을 위해: Bear Case를 가정한 매출 추정

그럼에도 불구하고 동사에 대해 확신을 갖지 못한다면, 그 이유는 무엇일까 본 보고서는 깊은 고민 끝에 하나의 진리에 도달했다. 그것은 다름 아닌 유가이다. 앞서 정제마진을 결정하는 주요 변수에 정제소의 수요공급, 석유제품에 대한 수요, 그리고 유가를 언급한 바 있다. 이 중에서도 원유의 가격은 전방의 수요, 산유국들의 증산 및 감산 여부, 지정학적 리스크와 투기 수요에 따른 수급 변동 등 고려해야 할 변수가 너무나도 많다.

본 보고서 역시 이에 십분 동의한다. 따라서 동사 제품 판매의 흐름이 불확실한 2023년 매출에 대해서는 유가에 대한 매우 보수적인 입장을 견지하고자 하였다. 선결하면, 현재 유가에서 약 30%가 폭락한 배럴 당 75달러를 2023년 말의 원유 가격으로 가정하여 추정을 진행했다. 해당 수치가 정답일 가능성은 매우 낮으나, 본 보고서는 Appendix에서 유가와 정제소의 산업 구조적 연관성에 대한 담론을 제시하여 적어도 해당 추정의 근거를 충분히 뒷받침하고자 하였다. 또한 이러한 자의성을 보완하기 위해, **무분별한 증산에 따른 유가 하락 + 석유제품에 대한 수요 감소 + 이에 따른 스프레드 하락이라는 2014년 최악의 상황에서의 Gulf Coast refinery 가동률 데이터를 2023년에 적용했다.**

2.9.1. 2022년 매출액 추정

2023년에 보수적으로 가정한 매출액이 얼마나 타당한지를 가늠하기 위해서는, 2022년의 매출액의 정확성이 중요하다고 할 수 있다. 이에 이용 가능한 거의 모든 데이터를 동원해 동사의 기존 사업부 및 신규 인수한 Mobile Refinery의 매출액을 추정하였다.

① Mobile Refinery 사업부 추정

그림 2-35. Mobile Refinery 생산량 추정

Mobile Refinery									
Amount(bbl)	2Q22	3Q22	4Q22	2022E	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2023
Utilization Days	91	92	92	275	90	91	92	92	36
Convetional Product									
Possible Capacity	6,825,000	6,900,000	6,900,000	20,625,000	6,750,000	6,825,000	6,900,000	6,900,000	27,375,00
Exoected Yields	6,440,850	6,511,629	6,511,629	19,464,107	6,075,000	6,142,500	6,210,000	6,210,000	24,637,50
Utilization Rate	94.4%	94.4%	94.4%	94.4%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	89.9
Gasoline(24%)	1,545,804	1,562,791	1,562,791	4,671,386	1,458,000	1,474,200	1,490,400	1,490,400	5,913,00
Jet(17%)	1,094,945	1,106,977	1,106,977	3,308,898	1,032,750	1,044,225	1,055,700	1,055,700	4,188,37
Disel(27%)	1,739,030	1,758,140	1,758,140	5,255,309	1,640,250	1,658,475	1,676,700	1,676,700	6,652,12
VGO(19%)	1,223,762	1,237,209	1,237,209	3,698,180	1,154,250	1,167,075	1,179,900	1,179,900	4,681,12
Other(LPG/Nap, 13%)	837,311	846,512	846,512	2,530,334	789,750	798,525	807,300	807,300	3,202,87
Renewable Disel									
Possible Capacity	0	0	0	0	810,000	1,001,000	1,288,000	1,288,000	4,387,00
Minimum Yields by Contract					630,000	637,000	874,000	874,000	3,015,00
Exoected Yields					630,000	637,000	874,000	874,000	3,015,00
Utilization Rate					77.8%	63.6%	67.9%	67.9%	68.7

출처: SMIC 3팀

그림 2-36. Conventional Product 가격 추정

Spot price	Gasoline	Jet(Kerosene)	Diesel	VGO	Other
USD/gallon	3.4	4.1	4.1	3.1	1.2
USD/bbl	141.3	172.5	172.1	129.5	52.2

출처: SMIC 3팀

그림 2-37. RD 가격 추정

USD/gallon	Price
RD B99-100 Price	2.04
RIN price(1.7x)	2.69
LCFS Credit	0.88
FBTC	1.00
Total	6.61

출처: SMIC 3팀

그림 2-38. Mobile Refinery 매출액 추정

Revenue Estimation									
(Unit: USD)	2Q22	3Q22	4Q22	2022E	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2023E
Revenue(USD)	2Q22	3Q22	4Q22	2022E	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2023E
Gasoline(24%)	154,712,903	156,413,045	156,413,045	467,538,992	188,437,122	174,276,912	161,161,314	147,412,839	671,288,187
Jet(17%)	188,852,195	190,927,494	190,927,494	570,707,183	162,929,470	150,686,046	139,345,832	127,458,409	580,419,756
Diesel(27%)	299,253,935	302,542,440	302,542,440	904,338,816	258,176,957	238,776,109	220,806,481	201,969,749	919,729,295
VGO(19%)	158,460,600	160,201,925	160,201,925	478,864,450	136,709,565	126,436,451	116,921,194	106,946,789	487,013,999
Other(LPG/Nap, 13%)	43,727,285	44,207,805	44,207,805	132,142,894	37,725,076	34,890,204	32,264,464	29,512,022	134,391,766
Renewable Diesel	0	0	0	0	159,883,232	147,868,720	185,576,433	169,745,134	663,073,518
Total	845,006,918	854,292,708	854,292,708	2,553,592,335	943,861,422	872,934,441	856,075,717	783,044,942	3,455,916,521

출처: SMIC 3팀

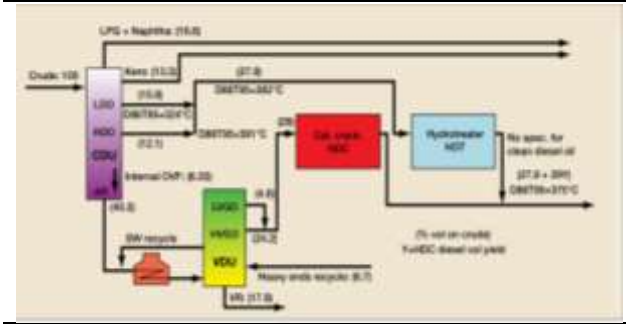
동사는 Mobile Refiney 매출을 2분기부터 인식한다. 사측이 밝힌 실제 가용량은 일반적인 Gasoline 등을 제조하는 Conventional이 약 75,00bpd, RD가 1Q23 10,000bpd에서 3Q23 14,000bpd로 계획되어있다. 여기에 분기별 일수를 곱하고 PADD3 Refinery Utillization의 22년 4~5월 평균 가동률 94.4%를 적용해 예상 총 생산량을 도출했다. 동사 IR북의 Mobile Refinery 제품군 퍼센테이지 자료를 활용해 Gasoline~Other 제품군의 생산량을 도출하였다.

각 제품별 가격은 EIA의 Gulf Coast Spot price & Wholesale price 통계를 활용해 추정하였으며, 1분기의 수치를 flat해서 적용하였다. Renewable Diesel의 가격은 각 규제 크레딧의 가격과 시장에서 공개된 자료를 종합해 상호 교차검증한 뒤 적용하였다.

② 기존 사업부 추정

기존 사업부에서 유의미한 매출을 발생시키면서 합리적으로 추정할 수 있는 부분은 Vacuum Gas Oil과 Pygas 사업부이다. 이에 해당 사업부는 자세하게 추정하고, 매출액 비중이 낮거나 합리적으로 추정이 어려운 사업부는 flat 및 0처리하였다.

그림 2-39. VGO 제조 공정 효율 표



출처: 산업자료

그림 2-40. VGO 생산량 추정

Vacuum Gas Oil Yields Estimation				
Revenue(USD)	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22
Vacuum Gas Oil Product	19,974,750	20,835,857	22,679,402	30,028,650
VGO Price(USD/bbl)	77.2	78.5	85.8	106.7
VGO Yields	**258,613**	**265,432**	**264,310**	**281,494**

출처: SMIC 3팀

그림 2-41. VGO 가동률 추정

VGO Utilization Rate Estimation				
(Unit: bbl)	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22
Utilization Days	91	92	92	90
Possible Input(Used oil)	436,800	441,600	441,600	432,000
Possible Output	270,090	273,058	273,058	267,122
VGO Yields	258,613	265,432	264,310	281,494
Utilization Rate	**95.8%**	**97.2%**	**96.8%**	**105.4%**

출처: SMIC 3팀

그림 2-42. VGO 매출액 추정

VGO Revenue Estimation						
VGO	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	2022E	2023E
Possible Output(bbl)	267,122	270,090	273,058	273,058	1,083,326	1,083,326
VGO Yields	264,450	267,389	270,327	270,327	1,072,493	1,072,493
Utilization Rate	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	89.9%
VGO Price(USD/bbl)	107	129	129	129	129	104
Revenue(USD)	**28,210,513**	**34,623,223**	**35,003,698**	**35,003,698**	**138,873,366**	**101,359,952**

출처: SMIC 3팀

그림 2-43. Pygas 생산량 및 가동률 추정

Pygas Yields Estimation				
Revenue(USD)	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22
Pygas Revenue	3,861,942	3,736,533	2,867,337	4,690,268
Pygas Price	106	115	118	144
Pygas Yields	36,421	32,565	24,232	32,546
Marinefuel Revenue	0	0	0	1,336,751
Pygas Utilization Rate Estimation				
(Unit: bbl)	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22
Utilization Days	91	92	92	90
Possible Input(Used oil)	227,500	230,000	230,000	225,000
Pygas Yields	36,421	32,565	24,232	32,546
Ratio	16.0%	14.2%	10.5%	14.5%

출처: SMIC 3팀

그림 2-44. Pygas 매출액 추정

Pygas Revenue Estimation						
Pygas+Marinefuel	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	2022E	2023E
Possible Output	225,000	227,500	230,000	230,000	912,500	912,500
Pygas Yields	32,546	32,565	24,232	32,546	121,888	110,628
Ratio	14.5%	14.5%	14.5%	14.5%	14.5%	12.1%
Pygas Revenue	4,690,268	5,696,445	4,238,772	5,693,185	20,318,670	15,562,055
Marinefule Revenue	1,336,751	0	0	0	1,336,751	1,184,283
Revenue	6,027,019	5,696,445	4,238,772	5,693,185	21,655,421	16,746,339

출처: SMIC 3팀

그림 2-45. Recovery & Other 매출액 추정

Recovery & Other Revenue Estimation					
	4Q21	1Q22	2021 누적	2022E	2023E
Metals	5,544,226	3,414,286	21,008,600	17,917,024	13,077,156
Other re-refinery product	489,667	533,305	862,091	2,045,944	1,493,280
Oil collection service	206,013	213,536	677,487	842,521	614,934
Revenue	6,239,906	4,161,127	22,548,178	20,805,489	15,185,370

출처: SMIC 3팀

먼저 과거 VGO 매출액에서 EIA의 VGO 가격 데이터를 나누어 생산량을 도출하였다. VGO를 생산하는 시설의 Capa가 공개되어있으나 이는 이론적인 값으로 공정 과정에서 잔여물이 발생한다. 해당 비율을 곱하여 역산한 결과 VGO 시설의 가동률은 100% 수준임을 도출했다. 22년에는 가동률이 99%가 유지된다고 가정하여 매출액을 추정하였다. Pygas 역시 같은 방식으로 추정하였다. 기타 매출액은 21년 4분기와 22년 1분기의 평균값을 4Q 도출하였다. 이 결과를 종합한 기존 사업부 매출액은 다음과 같다.

그림 2-46. 기존 사업부 매출액 추정

Total Revenue								
(Unit: USD)	2022E				2023E			
Segment	Black Oil	Refining and Marketing	Recovery	Total	Black Oil	Refining and Marketing	Recovery	Total
Base oil	0	0	0	0	0	0	0	0
Pygas	0	20,318,670	0	20,318,670	0	15,562,055	0	15,562,055
VGO(Industrial fuel+Distillates)	0	138,873,366	0	138,873,366	0	101,359,952	0	101,359,952
Oil collection services	839,098	0	3,423	842,521	614,934	0	0	614,934
Metals	0	0	17,917,024	17,917,024	0	0	13,077,156	13,077,156
Other re-refinery products	0	0	2,045,944	2,045,944		0	1,493,280	1,493,280
Marinefuel	1,336,751	0	0	1,336,751	1,184,283	0	0	1,184,283
Total Revenue	2,175,849	159,192,036	19,966,391	181,334,276	1,799,217	116,922,008	14,570,436	133,291,661

출처: SMIC 3팀

2.9.2. 2023년 추정논리

먼저 2023년 4Q의 유가가 30% 폭락한다고 가정하였기에, 다른 모든 제품군들도 같은 비율을 적용해 QoQ로 가격이 하락한다고 가정했다. 생산량은 앞서 언급한 14년에서의 Gulf Coast refinery의 평균 가동률인 90%를 활용했다. Renewable Diesel은 법률 계약상으로 최소 발생하는 매출액이 존재하기에, 해당 물량을 적용하여 추정했다.

Valuation

3.1. Costs and Expenses 추정

Cost of Revenues						
(단위: USD)	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E
Mobile Refinery	-	-	-	-	**2,170,553,493**	**2,937,529,043**
Black Oil, Refining and Marketing, Recovery	**151,314,039**	**17,413,245**	**45,978,269**	**111,206,796**	**175,620,388**	**130,776,484**
Cost of Revenues	151,314,039	16,952,135	45,520,114	110,720,368	175,107,302	130,263,398
Depreciation and amortization	-	461,110	458,155	486,428	513,086	513,086
Total	**151,314,039**	**17,413,245**	**45,978,269**	**111,206,796**	**2,346,173,881**	**3,068,305,527**

동사의 Cost of Revenue는 인수에 따라 동사에 추가될 Mobile Refinery와 기존에도 존재하던 Black Oil, Refining and Marketing, Recovery 부문으로 구분할 수 있다. **Mobile Refinery는 2022년을 기점으로 동사에 완전히 처음 편입된다. 따라서 정확한 추정을 위해서는 동사의 시설 인수 전, 다시 말해 Shell이 시설을 소유하던 시점의 Shell 사업보고서에서 Mobile Refinery의 구체적인 비용 구조를 확인 및 반영해주는 것이 가장 합리적인 방법이겠으나, 이는 불가능하다.** Shell 전체에서 Shell Chemical의 매출 비중이 10%에 미치지 못하고, Shell Chemical이 다시 전 세계 30개 이상의 정제소를 보유하고 있으며, Shell Chemical이 실적을 공개하는 가장 작은 단위인 America조차 Canada와 US 지역의 여러 정제소를 다수 포괄하고 있는 상황에서 **Shell 전체에 있어서는 작은 규모에 불과한 Mobile Refinery의 상세한 실적과 비용 구조는 어디에도 별도로 구분되어 있지 않기 때문이다.**

이처럼 Mobile Refinery의 상세한 비용 구조를 파악하는 것이 전혀 가능하지 못한 바, 시장에 공개되어 확인할 수 있는 자료는 인수 적합성 판단을 위해 2021년 10월 작성된 Mobile Refinery and Logistics Assets 감사보고서가 유일하다. **다만 해당 자료도 Mobile Refinery를 통해 발생하는 Cost of Revenue를 하위 계정으로 구분하지 않고 하나로 합쳐 제시하고 있으므로 그 구체적 구성을 확인할 수 없다. 그러나 Cost Classification에 대한 주석의 내용을 참고하면, 해당 계정은 정제에 투입되는 원재료 구입비가 매우 큰 비중을 차지하며** 정제 과정에 사용되는 설비 및 환경 규제 준수를 위한 비용이 나머지를 차지한다는 점을 파악할 수 있다. 또한 원재료 구입비 외에 중요한 비중을 차지할 가능성이 있는 급료의 경우 Shell Chemical Saraland, Alabama의 고용 인원과 평균 급여액을 이용해 역산한 결과 그 비중이 크지 않음을 확인하였다. **이에 정제소의 Cost of Revenue가 주로 원재료 매입액에 따라 움직인다고 언급한 동사 사업보고서와 Mobile Refinery 감사보고서 주석에 근거, Mobile Refinery의 Cost of Revenue 대부분을 원재료 관련 비용이 점유한다는 가정 하에 각 Refined Product들의 원재료 마진을 계산한 다음, 품목마다 일정하게 유지되는 산출량을 기준으로 가중 평균하여 GPM을 추정하고 이를 통해 전체 비용을 구해주었다.**

한편 동사의 기존 사업부의 경우 2022년 동사에서 매우 작은 부분을 차지하며, 역시 사업부별 총 금액은 제시되나 그 하위 항목이 항목별로 나누어져 있지 않아 Gross Profit Margin을 통해 Cost of Revenue를 역산해야 한다. Refining and Marketing 부문의 경우 2020년부터 본격적으로 사업 구조 효율화가 완료되며 GPM이 상향 안정화되었으며, 동사는 추가적인 소폭 상승을 예상하고 있으나 그 원인 또는 내용을 전혀 확인할 수 없으므로 이미 안정된 수치와 동일한 수준으로만 유지해주었다. Recovery 부문은 금속 가격과 시황에 따라 변동폭이 매우 크며, 동사 역시 사업보고서를 통해 향후 해당 사업부의 매출과 비용에 등락이 있을

수 있음을 언급하였다. 때문에 추가적인 가정을 덧붙여 예상 GPM을 조정하는 것은 오히려 왜곡을 발생시키리라 판단, 최저 수준의 GPM 11%를 적용하여 비용을 역산해주었다.

해당 사업부들의 비중이 매우 작아 각각의 변동이 전사 비용에 미치는 영향이 극히 미미하다는 점, 또한 이러한 과정을 거쳐 도출된 전사 GPM이 동사가 제시한 예상 GPM 15%을 소폭 하회하는 유사한 수치라는 점을 고려하면, 이는 세부 비용 구조를 전혀 알 수 없는 현 상황에서 가능한 수준의 가장 현실적인 추정으로 판단된다.

Operating Expenses						
(단위: USD)	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E
Mobile Refinery	-	-	-	-	**153,215,541**	**207,354,991**
Black Oil, Refining and Marketing, Recovery	**28,918,274**	**6,656,728**	**8,189,205**	**19,964,057**	**7,580,819**	**5,799,937**
Selling, general and administrative expenses		6,656,728	8,117,429	17,732,690	7,463,465	5,672,022
Loss on Assets Impairment		-	-	2,123,703	-	-
Depreciation and amortization attributable to operating expenses		-	71,776	107,664	117,354	127,916
Total	**28,918,274**	**6,656,728**	**8,189,205**	**19,964,057**	**160,796,360**	**213,154,928**

동사의 Operating Expenses 역시 Cost of Revenue와 마찬가지로 Mobile Refinery와 그 외 기존 사업부로 나눌 수 있다. 다만 상술하였듯 Mobile Refinery의 상세한 비용 구조를 파악하는 것은 불가능하고, 유일하게 존재하는 감사보고서에도 Operations and maintenance expenses와 General and administrative expenses, Depreciation and amortization 정도로만 구분되어 기재되는 바, 각각의 항목들이 labor costs, repairs and maintenance, operational support services 등으로 구성되어 매출액과 높은 수준의 연관성을 보일 것으로 판단되는 것은 사실이나 하위 계정을 따로 파악하거나 그 구체적인 내용과 액수를 자의적으로 추정하는 것은 전혀 불가능하다. **다만 Mobile Refinery는 지금껏 Operational Expenses에 포함되는 거래 및 서비스 대부분을 모회사 및 계약 관계가 있는 회사로부터 안정적으로 공급 받아왔으며 이러한 관계가 동사의 시설 인수 이후에도 지속됨을 고려, 향후 큰 폭의 변동이 발생하지 않을 것으로 가정하고 과거의 Revenue 대비 비중 추이를 참고하여 추정해주었다.**

기존 사업부의 경우 마찬가지로 2022년 이후 동사에 있어 비중이 매우 작으며 계정의 세부 항목들이 구분되어 있지 않아 과거 추이를 반영하여 추정해주었다. 2021년 Loss on Assets Impairment는 허리케인 Ida로 인해 발생한 손상이며 일회성 금액으로 판단되어, 나머지 계정들은 비중이 극히 미미하거나 타당한 추정이 어려워 0 처리해주었다.

3.2. Other Income 추정

Other Income and Expenses						
(단위: USD)	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E
Other income	659	920,197	101	4,222,000	-	-
Income on sale of assets	45,553	(74,111)	(124,515)	(64,278)	-	-
Gain on change in value of derivative warrant liability	763,716	(487,524)	1,638,804	(15,685,355)	-	-
Interest income	(3,281,855)	(541,250)	(409,849)	(3,487,448)	(26,152,961)	(23,477,674)
Total	(2,471,927)	(182,688)	1,104,541	(15,015,081)	(26,152,961)	(23,477,674)

정유사의 경우 보유한 재고자산 가치가 유가 등락에 따라 변동하며 발생하는 재고자산 평가손익에 대해 추정이 필요하다. **그러나 동사의 경우 Mobile Refinery를 취득하는 과정에서 구입한 $164.2 million 규모의 재고자산을, 취득 직후에 다시 Macquarie Energy North America Trading에 전량 매각하였다.** 이에 Mobile Refinery 인수에 따라 대규모로 새롭게 발생한 재고자산은 동사에 남아있지 않으며 따라서 유가에 따라 가치가 변동하지 않는다. 한

편 동사 Interest Expense의 대부분은 Convertible Notes에서 발생하는 금액과 Mobile Refinery 신규 취득 과정에서 발생한 채권으로, Convertible Notes의 경우 기존 보유분은 maturity 시점을 기준으로 만료까지 남은 금액을 연도별로 배분, Mobile Refinery 취득 과정에서 추가된 물량은 전환 및 환매가 없다는 가정 하에 2022년부터 2027년까지 비용을 할당해주었다. 이 외에 Other Income 항목의 경우 2019년은 Nevada 지역 Oil Re-Refining Plant 화재에 대한 보험 처리, 2020년의 경우 Paycheck Protection Program의 부채 탕감 때문에 급증하였다. 나머지 계정들은 일회성 손익으로 판단되거나 불규칙적으로 발생하고 변동폭이 매우 커 현 시점에서 합리적인 추정이 불가능한 경우 0 처리해주었다.

3.3. Income Tax 추정

Income Taxes						
(단위: USD)	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E
Income before taxes	(1,983,579)	(5,895,536)	(6,043,890)	(30,404,559)	201,286,910	283,756,966
Income taxes	-	-	-	-	42,270,251	59,588,963
Effective tax rate	**-**	**-**	**-**	**-**	**21%**	**21%**

동사는 지속적인 영업 적자를 기록하여 과거 법인세 비용이 발생하지 않아 유효법인세율 추이를 참고할 수 없으므로, 본 보고서의 추정에 따른 흑자 전환 시기를 기점으로 U.S. Federal Income Tax Rate 21%를 적용해주었다.

3.4. Valuation: Historical Peer PER Method

3.4.1. Valuation Method 선정 논리

동사는 상장 이후 충분한 주가 히스토리가 축적되어 과거 실적 및 주가를 확인하기에 용이하나, 과거 UMO 사업부 매각을 시도하고 설비의 용도를 유가 상황에 따라 지속적으로 변경하는 등 사업 구조에 있어 전반적이고 빈번한 변화를 겪어왔다. 또한 본 보고서의 논리에 따르면 2022년을 기점으로 동사는 기존에 비해 월등히 큰 규모로 과거와 상이한 사업을 영위함으로써, 결과적으로 과거와는 완전히 다른 기업으로 변화하게 된다. **따라서 동사의 미래와 전혀 동질적이지 못한 과거 동사의 주가를 참고하는 것은 옳지 못하다고 판단하였으며 이에 Historical PER Method 대신 Peer PER Method를 통해 Valuation을 진행하였다.**

3.4.2. Target PER Multiple 선정 논리

동사의 Target PER로 2015년 Peer Group의 평균 멀티플 9.35x를 제시한다. 해당 시기의 멀티플을 부여한 논리는 다음과 같다.

지금까지 본 보고서가 그려낸 2022~2023년 시점 동사의 모습과 동사가 처한 환경을 각각 정리하면 다음과 같다. 우선 동사는 2022년 본격적으로 매출 대부분이 Mobile Refinery에서 발생하는 정유 기업으로 변화하며, 이에 더해 다시 2023년에는 본격적으로 Renewable Diesel을 생산하기 시작하는 기업이 될 것이다. 다음으로 동사가 처한 환경 관점에서, 2022년까지는 현재의 유가와 정제마진이 일정 수준 유지되거나 소폭 감소하는 모습을 보이는 데에서 그치며 2023년의 경우 본 보고서는 $70~75 수준의 유가가 형성될 것으로 판단하였다. **이를 종합하면 2023년의 동사는 1) 전년도 높은 수준으로 유지되다가 하락 추세에 접어든**

유가 상황에서 2) 정유 사업을 영위하는 가운데 3) 해당 매출의 약 20%가 고마진의 Renewable Diesel로부터 발생하는 기업인 것이다. 따라서 2023년 동사에 부여할 멀티플은 1) 전후 유가 상황이 2023년과 유사한 시점의 2) 정유 기업들 중 3) 동사와 사업 영역 및 구조가 유사한 Peer를 참고해야 한다.

그렇다면 2023년의 상황과 유가 및 정제마진 관점에서 가장 유사한 시기는 언제인가? **유가가 오랜 기간 높은 수준으로 유지되다가 2012년과 2013년 사상 최고치를 찍은 이후, 2014년 산유국들의 증산을 변곡점으로 하락 추세에 접어들던 2015년을 제시할 수 있을 것이다.**

해당 시기에는 1) 중동 정세 불안으로 2011년부터 유가 상승이 시작되던 중, 2) 개발국 수요 증가와 제한적 증산으로 2012~2013년에 걸쳐 고유가가 유지되었으며, 3) 2014년 이후 산유국들의 급격한 증산으로 유가 급락이 시작되어, 4) 이후 원유 공급 과잉에 따라 저유가 기조가 지속되는 모습이 관찰되었다. 이는 지정학적 요인으로 유가가 역사적 상단에 가깝게 상승하였으며, 코로나19 해제로 인한 수요 정상화와 정제소 증설 및 가동 여력 공백으로 인한 제한적 공급으로 고유가가 유지되다가, 이후 서서히 해당 문제들이 해소되며 유가 상승이 둔화되고, 뒤이어 하락이 시작될 2021~2023년 일련의 상황과 대응되는 움직임이다.

그렇다면 이 시기 어떤 기업을 동사의 Peer로 차용해오는 것이 옳은가? 지금까지 시장에서 동사의 Peer로 제시되던 기업들에는 대표적으로 Used Oil Collection 사업을 영위하는 Heritage-Crystal Clean과 Emission Management, Air Polution Control 솔루션을 제공하는 CECO Environment, Waste Solution을 제공하는 Quest Resource Holding Corporation, Perma-Fix Environmental Services 등이 존재한다. **그러나 이들은 모두 폐기물 친환경 처리 및 재활용 사업을 영위하는 기업들로, 과거 폐유 재활용 사업을 벌이던 동사에 있어서는 적합한 Peer일지 몰라도 2022년 이후의 동사에게는 전혀 적절하지 못하다.**

이러한 상황에서 만약 새로워진 동사의 가장 이상적인 단일 Peer를 새롭게 선정하고자 한다면 1) Alabama 지역에 보유한 Refinery를 중심으로 2) 동사와 유사한 생산능력을 갖추었으며 3) 고객사와 안정적인 관계가 확보된 상태에서 4) 기존의 Conventional Oil 외에 Renewable Diesel 등 고마진 제품을 생산하거나 그럴 것으로 기대되는 기업이어야 할 것이다. **그러나 이러한 조건들을 동시에 정확히 만족시키는, 동사와 완전히 동질적인 기업을 찾는 것은 사실상 불가능하다. Alabama 지역의 다른 두 정제소인 Tuscaloosa와 Atmore Refinery의 소유주는 모두 비상장사이며 그 생산능력에 있어 동사와 차이가 크기 때문이다.**

때문에 차선책으로 미국의 Oil & Gas Refining & Marketing 상장사 19개 기업 중, 동사와 주 사업 부문이 매우 다르거나 사업을 영위하는 지역이 크게 상이한 기업들을 제외하여, 동사와 유사한 종류의 사업을 유사한 방식으로 영위하는 기업들을 골라 동사의 Peer Group으로 선정해주었다. **이후 해당 기업들을 일반적인 정유 기업과 Renewable Fuel 사업을 영위하는 기업으로 구분, 본 보고서의 2023년 Conventional Oil 및 Renewable Diesel 비중 추정에 따라 이익단의 비율로 가중평균하여 Peer Group 평균 멀티플 9.35x를 도출하였다. 2015년 유가의 급락폭이, 본 보고서가 매우 보수적으로 가늠한 2023년 예상 유가 하락폭보다 훨씬 크다는 점을 고려하면 이는 충분히 보수적인 가정 하에 산출된 멀티플로 판단된다.**

3.4.3. 목표 주가 및 투자 의견

Valuation - PER Method (2023E)	
2023E 당기순이익 (단위: USD)	224,168,003
유통가능주식수 (단위: 주)	99,502,925
2023E EPS (단위: USD)	2.25
Target PER	9.35x
목표주가 (단위: USD)	21.06
현재주가 (단위: USD)	14.68
상승여력	43%

Convertible Notes는 전량 전환을 가정하고 모두 합산해주었다. 현재까지 논의를 바탕으로 2023년 목표 주가 $21, Target PER 9.35x, 상승여력 43%로 투자의견 BUY를 제시한다.

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이다, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.